01 TRANSFERTEST

Was sagen dieselben frühen Daten im neuen Randmodell voraus?

Im endlichen Staubmodell war die binäre Prognose $k \in \{2,3\}$ in Familie A zulässig und in der Kontrollfamilie B ausgeblieben. Wir übernehmen genau diese Frage und dieselbe frühe Präparation für eine dritte Familie. k zählt Ereignisse in einer ausgezeichneten späten Schicht. Eine Umrechnung in physisches räumliches Volumen ist offen.

Die Bereichsaussage besteht in der neuen Familie C. Ihr normiertes Zweiggewicht beträgt rund 0,999947, die Interferenz 0,014077. Die zugelassene Höchstgrenze ist $1/21 \simeq 0{,}047619$. Allerdings erfüllt in C bereits die reine Zählung der zulässigen Fortsetzungen dieselbe Regel. Eine randunabhängige physikalische Volumenprognose ist damit weiterhin offen.

Ein Vergleich mit unveränderten Anfangsdaten

Die drei markierten Quellen verbinden sich mit den beiden frühen Orten gemäss $\{a\}$, $\{a,b\}$ und $\{b\}$. Ausbreitungsgewichte, Gravitationskopplung, Materiephase und der ideale Vergleich der Ankünfte bleiben für alle Hauptwerte identisch. Variiert wird die Zahl ℓ der Ereignisse zwischen der untersuchten Schicht k und dem Endereignis in der alten fünfstufigen Ordnung.

Familie	spätere Randbreite	$q_{\{2,3\}}$	ϵ	beide Kriterien
A, publiziert	$\ell = 4 - k$	0,998864	0,029633	erfüllt
B, publiziert	$\ell = 2$	0,969429	0,156784	verfehlt
C, neu	$\ell = 4$	0,999947	0,014077	erfüllt

Vier ist die kleinste Breite oberhalb aller in A und B verwendeten Werte. C enthält somit keine der früheren markierten Schichtgeometrien. Die Familie, die Kontrollen und die Entscheidungsregel wurden vor dieser Auswertung lokal festgehalten. A und B waren bekannt. Es handelt sich um einen neuen Modellfall ohne extern erhobenes Volumenziel.

Was die Zahlen entscheiden

Für jede Breite wird zuerst ein Zweigvektor v_k berechnet. Die gröbere Alternative bildet den Vektor $v_{23} = v_2 + v_3$. Für $S = \|v_1\|^2 + \|v_{23}\|^2$ gelten

$$q_{\{2,3\}} = \|v_{23}\|^2/S, \qquad \epsilon = 2|\langle v_1, v_{23}\rangle|/S.$$

Die bestimmte Prognose verlangt $q_{\{2,3\}} \geq 0{,}80$ und $\epsilon \leq 1/21$. Die veröffentlichten Werte sind gerundete Anzeigen eingeschlossener Modellgrössen. Die Freigabeentscheidungen verwenden die Intervallgrenzen.

02 GEGENPROBEN

Was trägt den Erfolg in Familie C?

Pro Ausgangsgeometrie wird über alle erlaubten späten Einzelmarkierungen gleichmässig gemittelt. Die Gesamtamplitude jeder beschrifteten Geometrie trägt das Gewicht $1/(k!\ell!)$. Es gibt in C genau eine Ausgangsgeometrie der Klasse 1, aber 54 025 der Klasse 3. Das Gewicht je Geometrie und die Anzahl der Geometrien bestimmen zusammen, welche Klassen vor Einschalten einer Phase bevorzugt werden.

C, ursprüngliche Präparation	$q_{\{2,3\}}$	ϵ	Prognose
Volles Modell, idealer Ankunftsvergleich	0,999947	0,014077	besteht
Gravitationsphase aus, derselbe Vergleich	0,9999999861	0,000229	besteht
Beide Phasen aus, derselbe Vergleich	0,9999999862	0,000229	besteht
Nur Geometriegewichte, stummer Speicher	0,9999999884	0,000216	besteht
Volles Modell, gleiches Gesamtmass je k	0,002594	0,086222	scheitert

Bei der letzten Kontrolle wird jede Klassenamplitude durch die anfängliche Summe ihrer positiven Geometriegewichte geteilt. Das ist eine gezielte Änderung des Masses bei identischer Mikrodynamik. Sie ist keine unabhängige Herleitung richtiger Gewichte. Auch die umgekehrte Aussage $k = 1$ erhält hier wegen der Interferenz keine Freigabe.

Die Ankunftszustände bleiben ähnlich

Seien $r = \|v_{23}\|/\|v_1\|$ und $c = |\langle v_1, v_{23}\rangle|/(\|v_1\|\|v_{23}\|)$. Dann gilt $\epsilon = 2cr/(1 + r^2)$. In der Hauptrechnung ist $137 < r < 138$ und $0{,}964 < c < 0{,}966$. Die beiden normierten Zustände überlappen also stark. Schon $r \geq 21 + \sqrt{440}$ genügt, um die Interferenzschwelle für jedes $c \leq 1$ zu erfüllen. In C erklärt das Grössenverhältnis der Zweige, warum der Test selbst bei ähnlichen Endzuständen bestehen kann.

Kontrolle an der frühen Verbindung

Wie im Vorgängerbericht wurde bei sonst gleichen späten Möglichkeiten ausschliesslich die dritte Quelle von $\{b\}$ auf $\{a\}$ umgelegt. In C besteht auch diese Variante ($q_{\{2,3\}} = 0{,}999981$, $\epsilon = 0{,}008167$). In A und B hatte die geänderte Präparation die Regel verfehlt. Für den Eingriff war keine neue Richtung der Wirkung vorgegeben. Er zeigt, dass der C-Erfolg die beiden geprüften Präparationen anhand der binären Aussage nicht unterscheidet.

Physikalische Konsequenz

Eine physikalische Vorhersage aus frühen Daten benötigt ein separat begründetes Mass der späten Fortsetzungen und ein Modell für die Endzustände der Staubmaterie. Ein aussagekräftiger nächster Test würde dort ansetzen, wo die reine Geometriezählung die vorab benannte Alternative noch nicht freigibt. Für den vierdimensionalen Staubkollaps fehlt zusätzlich die physikalische Volumenkalibrierung.

03 RECHENWEG

Exakte Zählung und unabhängige Kontrolle

Für eine feste Randbreite ℓ sind die fünf alten Schichten $(3, 2, k, \ell, 1)$. Die zwei mittleren Inzidenzmatrizen haben weder leere Zeilen noch leere Spalten. Jede alte Kante wird unterteilt. Genau eine zulässige späte Kante erhält einen zweiten parallelen Zwischenpunkt. Die relative Gravitationsphase lautet $\exp(4\pi i Q/5)$ mit dem ganzzahligen Wirkungszähler der verfeinerten Ordnung. Der Materiefaktor ist z^h mit $z = \exp(-i[(48/\pi)^{1/4} - (24/\pi)^{1/4}])$; h zählt die über die markierte Kante geführten Quellen. Die fünf Ankunftsmuster des idealen Speichers bilden orthogonale Komponenten der Zweigvektoren.

k	Geometrien in C	markierte Historien	Geometrierepräsentanten	positives Mass
1	1	10	1	1/24
2	553	6 760	47	553/48
3	54 025	816 022	792	54 025/144
alle	54 579	822 792	840	

Die Zahlen gelten je Präparation. Zur exakten Summe werden Beschriftungen innerhalb der k- und ℓ-Schichten durch ihre Multiplizitäten berücksichtigt. Der Kontrollcode prüft alle 840 Bahngewichte durch Abzählen der symmetrieerhaltenden Permutationen. Er transportiert die Routenströme vorwärts auf der verfeinerten Ordnung und berechnet die Änderung von Q beim Verdoppeln einer Kante aus den betroffenen Intervallen. Beide Wege liefern sämtliche 471 rationalen Gruppenkoeffizienten für die zwei Präparationen identisch. Die bekannten B-Koeffizienten stimmen mit dem früheren Archiv exakt überein. Die abschliessenden Normen und Interferenzen werden mit der gerichteten Arithmetik des Referenzpakets eingeschlossen.

Warum die reine Zählung generell bevorzugt

Bei ausgeschalteten Phasen und stummem Speicher sind die drei Amplituden die positiven Klassenmasse M_k. Die Anzahl $C(m, n)$ der beschrifteten $m \times n$-Matrizen mit der geforderten Belegung ist $\sum_{i=0}^{m} (-1)^i \binom{m}{i} (2^{m-i} - 1)^n$. Damit ist $M_k = C(2, k)C(k, \ell)/(k!\ell!)$. Es folgt

$$\frac{M_2 + M_3}{M_1} = \tfrac{7}{2}(3^\ell - 2) + \tfrac{25}{6}(7^\ell - 3 \cdot 3^\ell + 3).$$

Dieses Verhältnis wächst mit ℓ. Bereits bei $\ell = 2$ beträgt es $386/3$, bei $\ell = 4$ genau $27\,842/3$. Damit erfüllt die reine Zählung *in jeder Familie dieses festen Typs mit* $\ell \geq 2$ beide binären Schwellen. Das ist eine Aussage über das gewählte Fortsetzungsmass.

Quellen. Astrolabium, Endzustände und Prüfpaket (PR 202). Zur Rolle der Interferenz beim Zusammenfassen alternativer Historien: Gell-Mann und Hartle, *Quantum Mechanics in the Light of Quantum Cosmology*. Die konkreten Schwellen und Familien sind Festlegungen des Astrolabium-Modells.